

Informe de laboratorio 03

Tema: Programación para el microprocesador INTEL - Instrucciones de transferencia de datos

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Camilo B.A. Capatinta Almanza (Teoría grupo B) ccapatinta@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Lab. Arq. de computadoras Semestre: IV Código: 1702227

Laboratorio	Tema	Duración
03	Programación para el microprocesador INTEL - Instrucciones de transferencia de datos	02 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - B	29/09/2026	-/10/2026

1. Actividades

1.1. Programa 1: Instrucciones de transferencia de datos

Ahora analice el siguiente código fuente (llamado PRIMER PROGRAMA), ayudándose de los comentarios y del diagrama de flujo que lo acompaña. Intente predecir cada cambio que tendrán los datos hexadecimales en los registros del microprocesador.

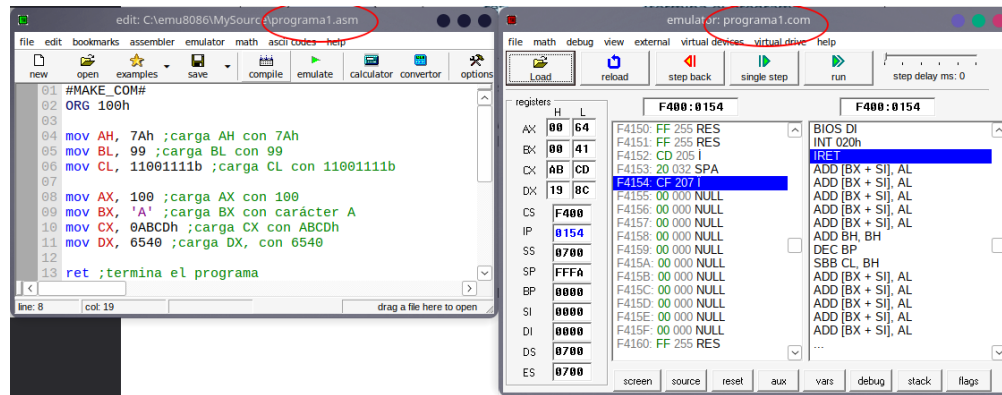


Figura 1: program1.asm

- Observe que el sistema le asigna al archivo .COM el mismo nombre que el archivo .asm, es decir, program1.com

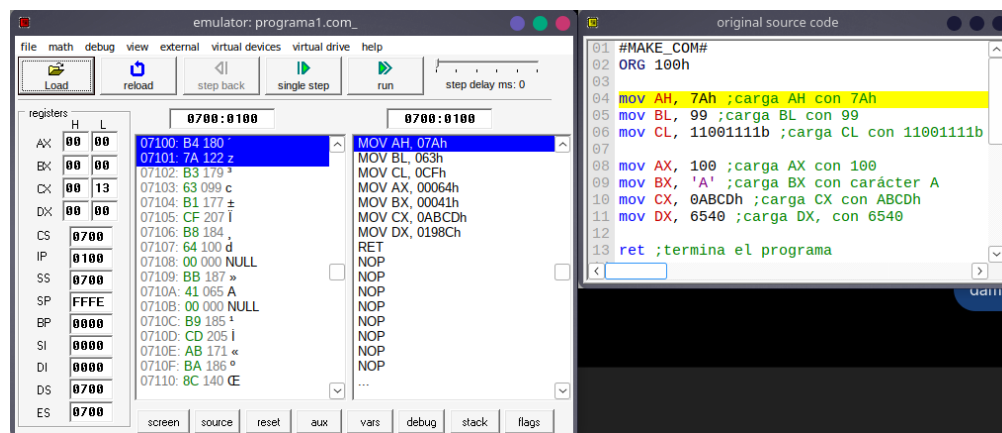


Figura 2: Emulador de program1.asm

- Copie los datos almacenados en los registros antes de ejecutar el programa:

AX:	BX:	CX:	DX:
CS:	DS:	ES:	SS:
BP:	IP:	SP	
DI:	SI:		

Cuadro 1: Datos almacenados antes de ejecutar el programa.

- Ejecute el programa totalmente (RUN) y anote los datos resultantes. Verifique si concuerdan con los datos que usted esperaba.

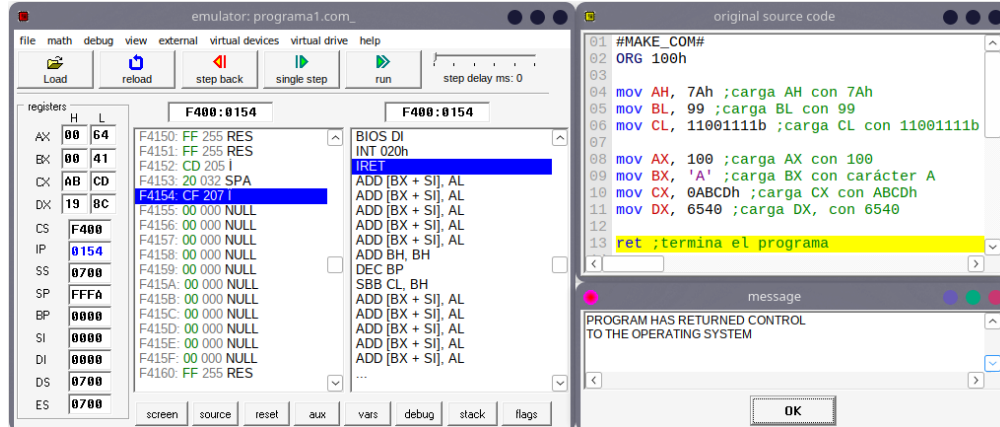


Figura 3: Emulador de programa1.asm

AX:	BX:	CX:	DX:
CS:	DS:	ES:	SS:
BP:	IP:	SP	
DI:	SI:		

Cuadro 2: Datos resultantes después de ejecutar el programa.

- Ejecute el emulador con Single step y anote los resultados en la Cuadro.

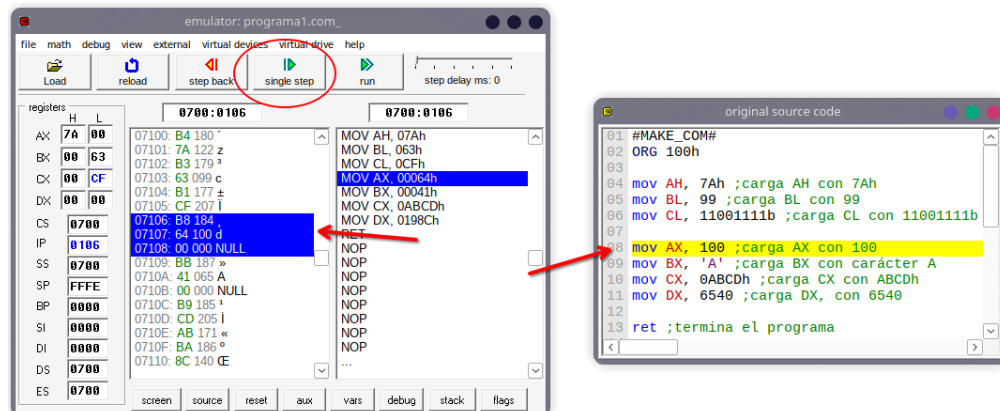


Figura 4: Emulador ejecutado con Single step

Cuadro 3: Programa 1: transferencia de datos

DIRECCIONES		LENGUAJE DE MÁQUINA			LENGUAJE ENSAMBLADOR
SEGM (CS)	OFFSET	CAMPOS			LÍNEA
0700	0100	B4	7A		mov AH, 7Ah
0700	0102	B3	63		mov BL, 99
0700	0104	B1	CF		mov CL, 11001111b
0700	0106	B8	64	00	mov AX, 100
0700	0109	BB	4E	00	mov BX, 78
0700	010C	B9	CD	AB	mov CX, 0ABCDh
0700	010F	BA	8C	19	mov DX, 6540
0700	0112	C3			ret
NOTA: A partir de este punto el programa ejecuta un procedimiento predeterminado llamado Interrupción.					
0700	0113	CD	20		INT 20h
F400	0150				

2. Cuestionario

3. Conclusiones